

LAPORAN ASSESMENT GELOMBANG 66

Nama : Farhamzah Asesor : Try Prasetyo
Skema Sertifikasi : Programmer (Pemrograman) Tanggal Ujikom : 25-26 Mei 2026
Tempat Uji Kompetensi (TUK) : LSP Universitas Pamulang

TAUTAN LINK GITHUB

https://github.com/farhamzah/aplikasi_spp.git

1. J.620100.009.01 Menggunakan Spesifikasi Program

Nama Aplikasi	aplikasi_spp
Teknologi	PHP native, MySQL/MariaDB, Bootstrap, mysqli
Database	db_spp
Tujuan Aplikasi	Mengelola data siswa, kelas, SPP, petugas, pembayaran, dan cek status pembayaran SPP sekolah.

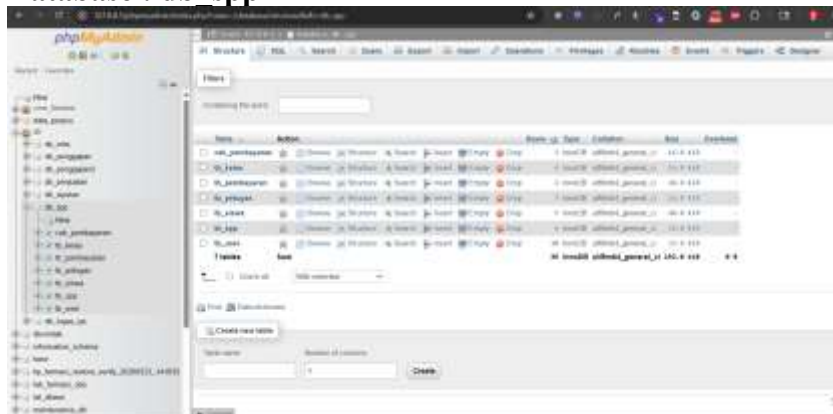
Ringkasan Spesifikasi Program

Spesifikasi program yang digunakan adalah membangun aplikasi berbasis web untuk pengelolaan pembayaran SPP sekolah. Aplikasi harus memiliki master data, transaksi pembayaran, pengecekan pembayaran, akses database, tampilan pengguna, serta pembatasan akses berdasarkan role.

- Master data: siswa, kelas, SPP, dan petugas.
- Transaksi: pembayaran SPP siswa.
- Verifikasi: cek status pembayaran siswa.
- Akses pengguna: admin, petugas, dan siswa.
- Tampilan: halaman login, dashboard, form input, tabel data, tombol tambah, edit, hapus, dan logout.

Struktur Database yang Digunakan

Database : db_spp



Tabel cek_pembayaran

MySQL Table Structure for 'tblcek_pembayaran' (utf8mb4_general_ci):

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra Action
1	nama	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		No	None		Change Drop More
2	tgl_terakhir_bayar	date			Yes	NULL		Change Drop More
3	tgl_sekarang	date			Yes	NULL		Change Drop More
4	status_pembayaran	enum('Belum', 'Sudah', 'Lunas')	utf8mb4_general_ci		No	None		Change Drop More
5	jumlah_bulan	varchar(5)	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL		Change Drop More
6	nama	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL		Change Drop More
7	no_telp	varchar(15)	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL		Change Drop More

Indexes: No index defined.

Tabel tb_kelas

MySQL Table Structure for 'tbl_kelas' (utf8mb4_general_ci):

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra Action
1	id_kelas	varchar(11)	utf8mb4_general_ci		No	None		Change Drop More
2	nama_kelas	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		No	None		Change Drop More
3	komp_jumlahhari	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		No	None		Change Drop More

Indexes: No index defined.

Tabel tb_pembayaran

MySQL Table Structure for 'tbl_pembayaran' (utf8mb4_general_ci):

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra Action
1	id_pembayaran	varchar(11)	utf8mb4_general_ci		No	None		Change Drop More
2	id_kota	varchar(11)	utf8mb4_general_ci		No	None		Change Drop More
3	nama_kp	varchar(15)	utf8mb4_general_ci		No	None		Change Drop More
4	tgl_bayar	date			Yes	NULL		Change Drop More
5	tgl_terakhir_bayar	date			Yes	NULL		Change Drop More
6	status_pembayaran	enum			Yes	NULL		Change Drop More
7	pendat_kelas	varchar(11)	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL		Change Drop More
8	status	enum('Belum', 'Sudah', 'Lunas')	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL		Change Drop More
9	nominal_bayar	varchar(15)	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL		Change Drop More
10	pendat_bayar	varchar(15)	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL		Change Drop More
11	bandikan	varchar(15)	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL		Change Drop More

Indexes: No index defined.

Tabel tb_petugas

MySQL Table Structure for 'tbl_petugas' (utf8mb4_general_ci):

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra Action
1	id_petugas	varchar(11)	utf8mb4_general_ci		No	None		Change Drop More
2	username	varchar(25)	utf8mb4_general_ci		No	None		Change Drop More
3	password	varchar(32)	utf8mb4_general_ci		No	None		Change Drop More
4	nama_petugas	varchar(35)	utf8mb4_general_ci		No	None		Change Drop More
5	level	enum('admin', 'petugas', 'kawas')	utf8mb4_general_ci		No	None		Change Drop More

Indexes: No index defined.

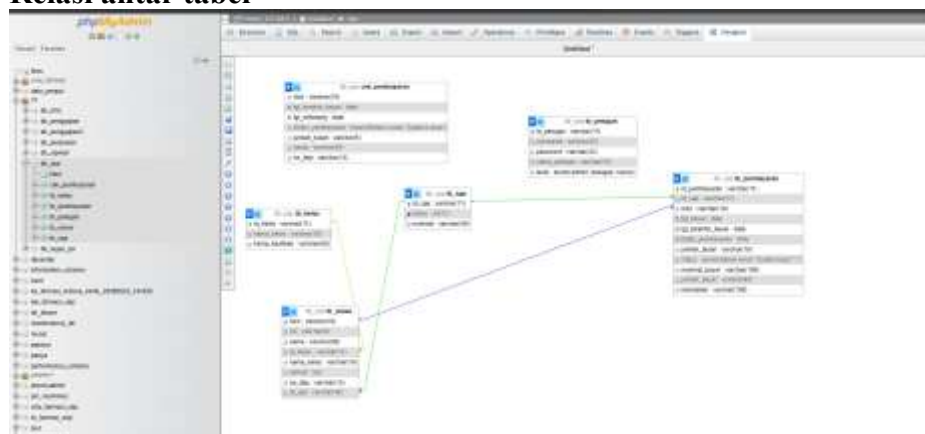
Tabel tb_siswa

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	id_siswa	varchar(10)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop Move
2	nis	varchar(10)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop Move
3	nama	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop Move
4	id_kelas	varchar(10)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop Move
5	nama_kel	varchar(10)	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL			Change Drop Move
6	alamat	text	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL			Change Drop Move
7	no_telp	varchar(15)	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL			Change Drop Move
8	id_spp	varchar(10)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop Move

Tabel tb_spp

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	id_spp	varchar(10)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop Move
2	tahun	int(11)			No	None			Change Drop Move
3	nominal	varchar(40)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop Move

Relasi antar tabel



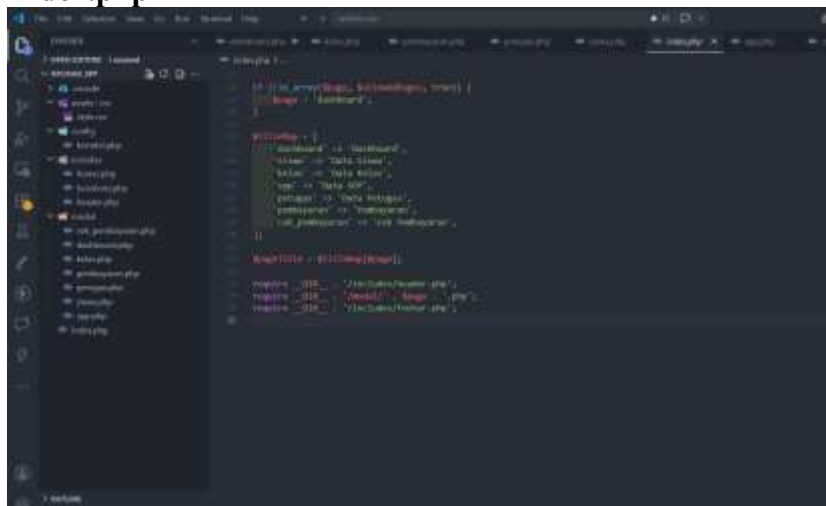
2. J.620100.016.01 Menulis Kode dengan prinsip sesuai guidelines dan best practice Ringkasan Best Practice yang Diterapkan

- Memisahkan koneksi database, helper function, layout, class, dan modul halaman.
- Menggunakan fungsi reusable untuk output HTML, redirect, pesan, format rupiah, query SELECT, hitung data, session, dan role access.
- Menggunakan class OOP pada fitur pembayaran dan cek pembayaran agar logika transaksi tidak bercampur penuh dengan tampilan.
- Membersihkan input dengan mysqli_real_escape_string sebelum dipakai pada query.
- Mengamankan output tampilan dengan htmlspecialchars melalui helper e().
- Membatasi akses halaman dan menu berdasarkan role admin, petugas, dan siswa.
- Melakukan validasi relasi sebelum delete untuk mencegah error foreign key.
- Menggunakan Bootstrap sebagai komponen tampilan siap pakai.
- Memberikan komentar PHPDoc pada fungsi dan class utama.

Pemetaan Guidelines ke Bukti Implementasi

Prinsip	Implementasi pada aplikasi spp	Bukti File
Struktur kode rapi	Folder dipisah menjadi config, includes, includes/classes, modul, assets/css, dan tools.	Struktur folder aplikasi
Single responsibility	Koneksi di config, layout di includes, proses halaman di modul, class transaksi di includes/classes.	config/koneksi.php; includes/header.php; modul/*.php
Reusable function	Helper e(), query_all(), count_data(), rupiah(), redirect_with_message(), dan menu_allowed_for_level() dipakai ulang.	includes/functions.php
Keamanan output	Data yang tampil ke HTML dilewatkan melalui e() agar karakter khusus aman.	includes/functions.php; includes/header.php; modul/*.php
Keamanan input	Input form dan parameter URL dibersihkan memakai mysqli_real_escape_string.	login.php; modul/*.php; includes/classes/*.php
Hak akses	page_allowed_for_level() menolak halaman yang tidak sesuai role user.	includes/functions.php; index.php
OOP	Class Pembayaran dan CekPembayaran memusatkan logika CRUD transaksi.	includes/classes/Pembayaran.php; includes/classes/CekPembayaran.php
Efisiensi query	COUNT(*), LIMIT, WHERE, dan JOIN digunakan sesuai kebutuhan.	modul/dashboard.php; includes/classes/Pembayaran.php
Validasi relasi	Sebelum hapus kelas, siswa, dan SPP, sistem mengecek data yang masih terkait.	modul/kelas.php; modul/siswa.php; modul/spp.php
Komponen pre-existing	Bootstrap CSS dan JS dipanggil dari CDN untuk tampilan form, alert, tombol, dan layout.	includes/header.php; includes/footer.php
Dokumentasi kode	Komentar PHPDoc ditambahkan pada fungsi dan class inti.	includes/functions.php; includes/classes/*.php

Dashboard Index.php



```

1 // Importing the express module
2 const express = require('express');
3
4 // Creating an instance of express
5 const app = express();
6
7 // Setting the port
8 const PORT = 3000;
9
10 // Defining the routes
11 app.get('/', (req, res) => {
12   res.send('Hello World!');
13 });
14
15 // Starting the server
16 app.listen(PORT, () => {
17   console.log(`Server is running on port ${PORT}`);
18 });
19
20 // Exporting the app
21 module.exports = app;

```

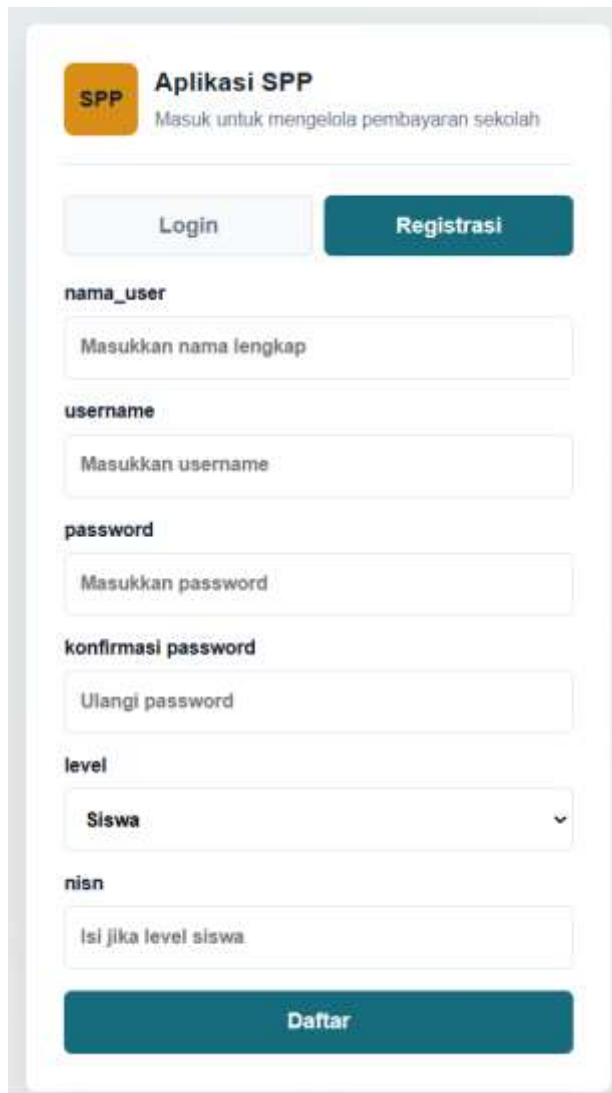
[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

SCREEN SHOOT TAMPILAN PROGRAM APLIKASI SPP

1. Halaman Registrasi

Halaman registrasi digunakan untuk membuat akun baru sebelum pengguna masuk ke sistem. Pada halaman ini tersedia tab Registrasi yang berada berdampingan dengan tab Login.



The screenshot shows the registration page of the 'Aplikasi SPP' (School Payment Application). At the top, there is a header with the 'SPP' logo and the text 'Aplikasi SPP' and 'Masuk untuk mengelola pembayaran sekolah'. Below the header, there are two tabs: 'Login' and 'Registrasi'. The 'Registrasi' tab is active. The registration form includes the following fields: 'nama_user' (Masukkan nama lengkap), 'username' (Masukkan username), 'password' (Masukkan password), 'konfirmasi password' (Ulangi password), 'level' (a dropdown menu currently showing 'Siswa'), and 'nisp' (Isi jika level siswa). At the bottom of the form is a large blue button labeled 'Daftar'.

2. Halaman Login

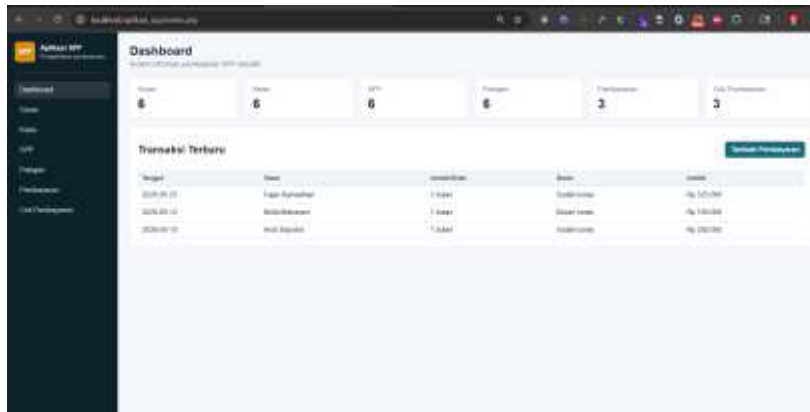
Halaman login menjadi pintu masuk aplikasi. Pengguna memasukkan username dan password untuk mendapatkan akses ke menu sesuai level akun.



The screenshot shows the login page of the 'Aplikasi SPP'. At the top, there is a header with the 'SPP' logo and the text 'Aplikasi SPP' and 'Masuk untuk mengelola pembayaran sekolah'. Below the header, there are two tabs: 'Login' and 'Registrasi'. The 'Login' tab is active. The login form includes the following fields: 'username' (Masukkan username) and 'password' (Masukkan password). At the bottom of the form is a large blue button labeled 'Login'.

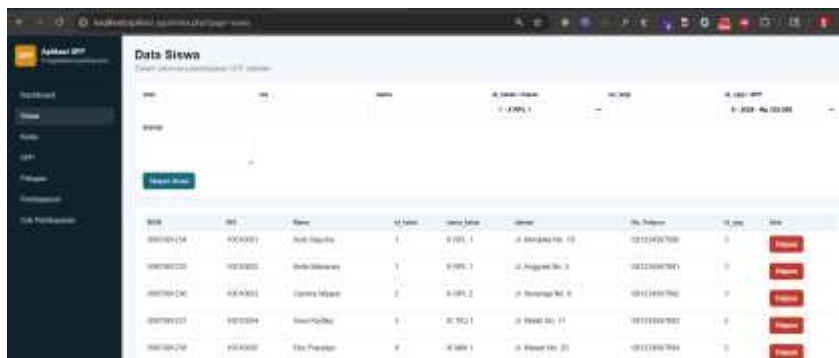
3. Menu Awal / Dashboard

Dashboard adalah halaman pertama setelah login. Halaman ini memberikan ringkasan data dan transaksi terbaru sehingga pengguna bisa melihat kondisi aplikasi secara cepat.



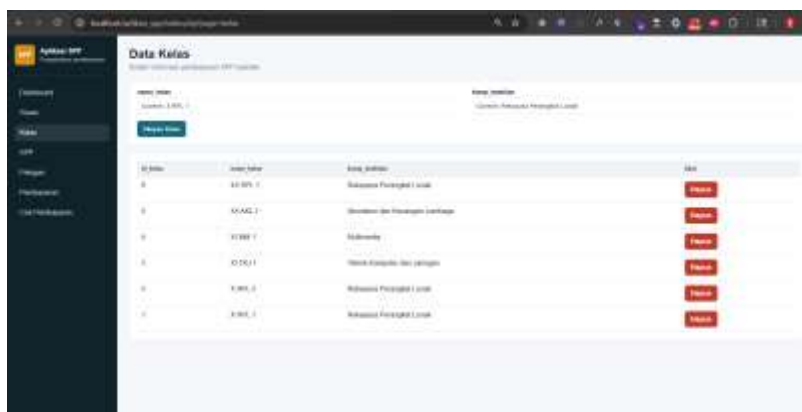
4. Halaman Data Siswa

Halaman Data Siswa digunakan untuk mengelola identitas siswa yang menjadi objek pembayaran SPP.



5. Halaman Data Kelas

Halaman Data Kelas digunakan untuk mengatur daftar kelas dan kompetensi keahlian yang akan dipakai pada data siswa.



6. Halaman Data SPP

Halaman Data SPP digunakan untuk mengelola tarif SPP berdasarkan tahun. Data ini menjadi acuan nominal yang harus dibayar siswa.

id_spp	tahun	nominal	aksi
1	2020	Rp 120.000	Hapus
2	2021	Rp 100.000	Hapus
3	2022	Rp 150.000	Hapus
4	2023	Rp 200.000	Hapus

7. Halaman Data Petugas

Halaman Data Petugas digunakan untuk mengelola akun petugas dan admin yang dapat mengakses aplikasi.

id_petugas	username	password	nama_petugas	jenis	aksi
1	admin	1234567890123456789012345678901234	J. Admin Petugas	petugas	Hapus
2	petugas	9876543210987654321098765432109876	R. Petugas	petugas	Hapus
3	petugas	5678901234567890123456789012345678	R. Petugas	petugas	Hapus
4	petugas	3456789012345678901234567890123456	R. Petugas	petugas	Hapus
5	admin	0987654321098765432109876543210987	A. Admin	admin	Hapus

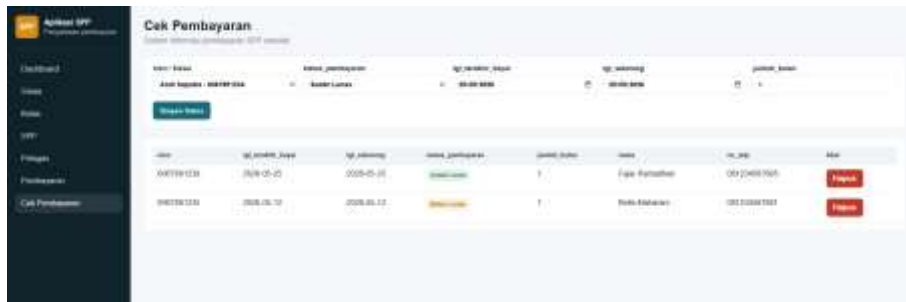
8. Halaman Pembayaran

Halaman Pembayaran digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran SPP siswa. Halaman ini menghitung status pembayaran dan kembalian berdasarkan nominal SPP.

id_pembayaran	id_spp	id_siswa	id_petugas	tanggal_pembayaran	jumlah_pembayaran	status_pembayaran	kembalian	aksi
1	1	1	1	2020-01-01	120.000	Bayar	0	Hapus
2	2	2	2	2021-01-01	100.000	Bayar	0	Hapus

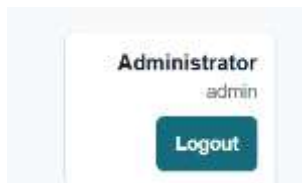
9. Halaman Cek Pembayaran

Halaman Cek Pembayaran digunakan untuk mencatat dan melihat status pembayaran siswa, misalnya Sudah Lunas atau Belum Lunas.



10. Logout

Logout digunakan untuk keluar dari aplikasi secara aman.



3. J.620100.017.02 Mengimplementasikan pemrograman terstruktur

Struktur Alur Utama Aplikasi

No	Tahap	Penjelasan
1	Mulai session	Aplikasi menjalankan session_start() untuk membaca status login user.
2	Load koneksi dan helper	File koneksi database dan functions.php dipanggil dengan require_once.
3	Cek login	Jika current_user() kosong, user diarahkan ke login.php.
4	Tentukan halaman	Parameter page dari URL menentukan modul yang akan dibuka.
5	Validasi halaman	Halaman dicek terhadap daftar allowedPages agar file yang tidak dikenal tidak dipanggil.
6	Validasi role	page_allowed_for_level() memastikan user hanya membuka halaman sesuai role.
7	Load tampilan	header.php, modul sesuai page, dan footer.php dimuat secara berurutan.

Sequence alur utama - index.php

```
index.php > ...
1  <?php
2  ob_start();
3  session_start();
4
5  require_once __DIR__ . '/config/koneksi.php';
6  require_once __DIR__ . '/includes/functions.php';
7
8  if (!current_user()) {
9      header('Location: login.php');
10     exit;
11 }
12
```

Selection / percabangan - modul/kelas.php

```
8  if ($idedit != '') {
9      $update = mysqli_query($koneksi, "UPDATE tb_kelas SET nama_kelas = '$nama', komp_keahlian = '$kompetensi' WHERE id_kelas = $idedit");
10
11     if ($update) {
12         redirect_with_message('kelas', 'Data kelas berhasil diupdate.', 'success');
13     }
14
15     redirect_with_message('kelas', 'Data kelas gagal diupdate.', 'error');
16 }
```

Iteration / perulangan - includes/functions.php

```
$rows = [];
while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
    $rows[] = $row;
}

return $rows;
```

Perulangan tampilan data - modul/kelas.php

```
<tbody>
  <?php foreach ($kelas as $row): ?>
    <tr>
      <td><?= e($row['id_kelas']) ?></td>
      <td><?= e($row['nama_kelas']) ?></td>
      <td><?= e($row['komp_keahlian']) ?></td>
      <td>
        <div class="actions">
          <a class="btn secondary" href="index.php?page=kelas&edit=<?= e($row['id_kelas']) ?>">Edit</a>
          <a class="btn danger" href="index.php?page=kelas&hapus=<?= e($row['id_kelas']) ?>" onclick="return confirm('Yakin ingin menghapus?');">Hapus</a>
        </div>
      </td>
    </tr>
  <?php endforeach; ?>
</tbody>
```

Fungsi reusable - includes/functions.php

```
function query_all($koneksi, $sql)  Parameter $koneksi has
{
    $result = mysqli_query($koneksi, $sql);
    if (!$result) {
        die('Query gagal: ' . mysqli_error($koneksi));
    }

    $rows = [];
    while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
        $rows[] = $row;
    }
}
```

4. J.620100.018.02 Mengimplementasikan pemrograman berorientasi objek

Class dan property - includes/classes/Pembayaran.php

```
7 class Pembayaran
8 {
9     private mysqli $koneksi;
10
11     /**
12      * Menyimpan koneksi database agar seluruh method memakai koneksi yang sama.
13      */
14     public function __construct(mysqli $koneksi)
15     {
16         $this->koneksi = $koneksi;
17     }
18 }
```

Object pada modul - modul/pembayaran.php

```
</php
/** @var mysqli $koneksi */
require_once __DIR__ . '/../includes/classes/Pembayaran.php';

$_pembayaranService = new Pembayaran($koneksi);

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    $idEdit = mysqli_real_escape_string($koneksi, $_POST['id_edit'] ?? '');

    if ($idEdit !== '') {
        $update = $_pembayaranService->update($idEdit, $_POST);

        if ($update) {
            redirect_with_message('pembayaran', 'Data pembayaran berhasil diupdate.', 'success');
        }

        redirect_with_message('pembayaran', 'Data pembayaran gagal diupdate.', 'error');
    }

    $simpan = $_pembayaranService->simpan($_POST);
}
```

Encapsulation proses pembayaran - includes/classes/Pembayaran.php

```
*/
private function siapkanDataPembayaran($data)
{
    $idSpp = $this->bersihkan($data['id_spp'] ?? '');
    $jumlah = (float) ($data['jumlah_bayar'] ?? 0);
    $nominal = $this->ambilNominalSpp($idSpp);
    $status = $jumlah >= $nominal ? 'Sudah lunas' : 'Belum lunas';
    $kembalian = max(0, $jumlah - $nominal);
}
```

Object pada modul cek pembayaran - modul/cek_pembayaran.php

```
require_once __DIR__ . '/../includes/classes/CekPembayaran.php';

$cekPembayaranService = new CekPembayaran($koneksi);

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    $nisn_lama = mysqli_real_escape_string($koneksi, $_POST['nisn_lama'] ?? '');
    $tgl_sekarang_lama = mysqli_real_escape_string($koneksi, $_POST['tgl_sekarang_lama'] ?? '');

    if ($nisn_lama !== '') {
        $update = $cekPembayaranService->update($nisn_lama, $tgl_sekarang_lama, $_POST);

        if ($update) {
            redirect_with_message('cek_pembayaran', 'Status pembayaran berhasil diupdate.', 'success');
        }

        redirect_with_message('cek_pembayaran', 'Status pembayaran gagal diupdate.', 'error');
    }

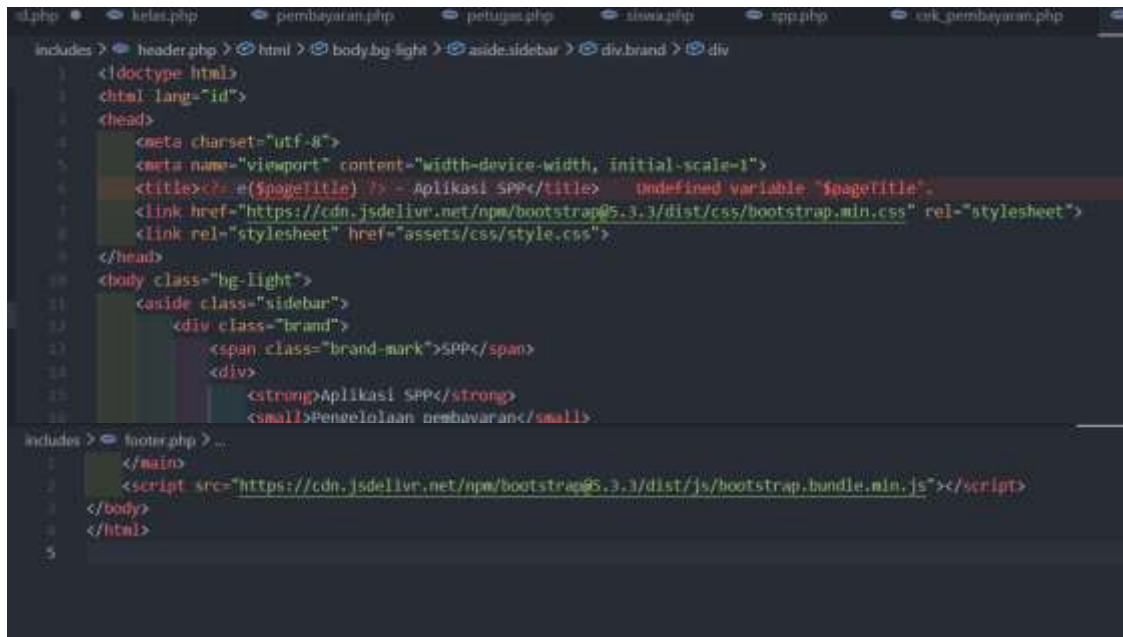
    $simpan = $cekPembayaranService->simpan($_POST);

    if ($simpan) {
        redirect_with_message('cek_pembayaran', 'Status pembayaran berhasil disimpan.', 'success');
    }
}
```

```
private function ambiliswa($nisan) { // Parameter $nisan has no type information available.
    $result = mysqli_query($this->koneksi, "SELECT nama, no_telp FROM tb_siswa WHERE nisan = '$nisan'");
    return mysqli_fetch_assoc($result) ? [] : [];
}
```

5. **J.620100.019.02 Menggunakan library atau komponen pre existing Pemakaian Botstrap**

File	Letak	Pemakaian Bootstrap
includes/header.php	Baris 7	Memanggil Bootstrap CSS melalui CDN.
includes/footer.php	Baris 2	Memanggil Bootstrap Bundle JS melalui CDN.



6. J.620100.021.02 Menerapkan akses basis data

Tabel Bukti Implementasi

No	Bukti	Letak File	Query/Bagian Kode
1	Koneksi database dipisahkan	config/koneksi.php	<pre> <?php mysql_report(mysql_report_off); koneksi = mysql_connect("localhost", "root", "", "00_spp"); if (!koneksi) { die("koneksi database gagal: " . mysql_connect_error()); } </pre>
2	Query dashboard admin dibatasi LIMIT	modul/dashboard.php	<pre> \$recentpayments = query_all(\$koneksi, " SELECT p.*, s.nama FROM tb_pembayaran p JOIN tb_siswa s ON s.nisn = p.nisn ORDER BY p.tgl_bayar DESC, p.id_pembayaran DESC LIMIT 5 "); </pre>
3	JOIN dipakai saat membutuhkan data relasi	includes/classes/Pembayaran.php	<pre> return query_all(\$this->koneksi, " SELECT p.*, s.nama, sp.nominal FROM tb_pembayaran p JOIN tb_siswa s ON s.nisn = p.nisn JOIN tb_spp sp ON sp.id_spp = p.id_spp ORDER BY p.id_pembayaran DESC "); </pre>
4	Validasi relasi sebelum DELETE	modul/kelas.php, modul/spp.php, modul/siswa.php	<pre> if (\$id == 0 \$id == null) { echo "mysql_error: id tidak boleh kosong, 0, null atau null"; } if (\$id == 0 \$id == null) { echo "mysql_error: id tidak boleh kosong, 0, null atau null"; } if (\$id == 0 \$id == null) { echo "mysql_error: id tidak boleh kosong, 0, null atau null"; } </pre>

7. J.620100.023.02 membuat dokumen kode program

Komentar class Pembayaran - includes/classes/Pembayaran.php

```
<?php
/**
 * Class Pembayaran mengelola proses transaksi pembayaran SPP, mulai dari
 * menampilkan data, menyimpan, mengubah, menghapus, sampai menghitung status
 * Lunas berdasarkan nominal SPP.
 */
class Pembayaran
{
    private mysqli $koneksi;
    /**
```

Komentar method transaksi - includes/classes/Pembayaran.php

```
/**
 * Menyiapkan data transaksi: membersihkan input, mengambil nominal SPP,
 * menentukan status Lunas, dan menghitung kembalian.
 */
private function siapkanDataPembayaran($data)    Parameter $data has no ty
{
    $idSpp = $this->bersihkan($data['id_spp'] ?? '');
    $jumlah = (float) ($data['jumlah_bayar'] ?? 0);
    $nominal = $this->ambilNominalSpp($idSpp);
    $status = $jumlah >= $nominal ? 'Sudah lunas' : 'Belum lunas';
    $kembalian = max(0, $jumlah - $nominal);
}
```

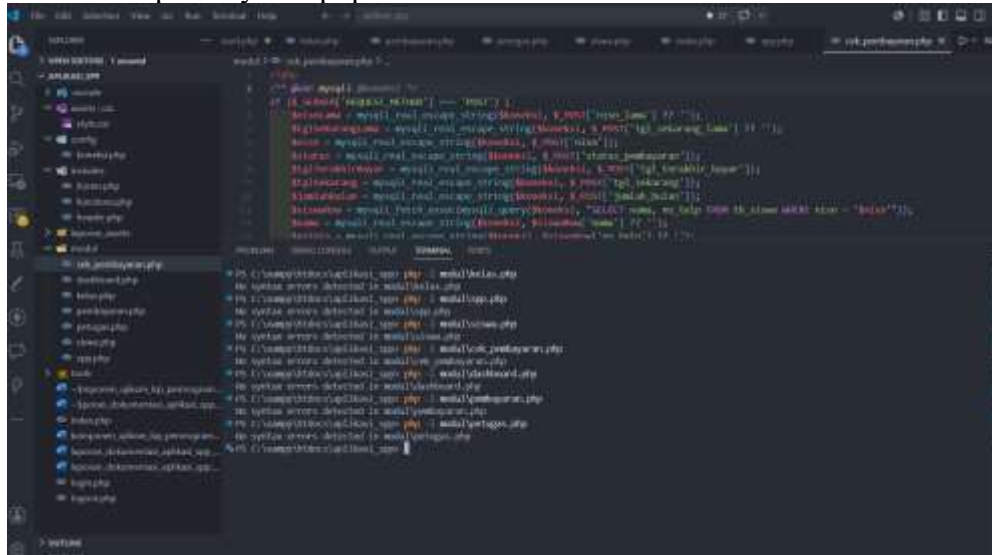
Komentar class CekPembayaran - includes/classes/CekPembayaran.php

```
1  <?php
2  /**
3   * Class CekPembayaran mengelola data verifikasi atau pengecekan pembayaran
4   * siswa, termasuk menyimpan status pembayaran dan mengambil identitas siswa.
5   */
6  class CekPembayaran
7  {
8      private mysqli $koneksi;
9
10     /**
11      * Menyimpan koneksi database untuk dipakai oleh seluruh method class.
12      */
13     public function __construct(mysqli $koneksi)
14     {
15         $this->koneksi = $koneksi;
16     }
17 }
```

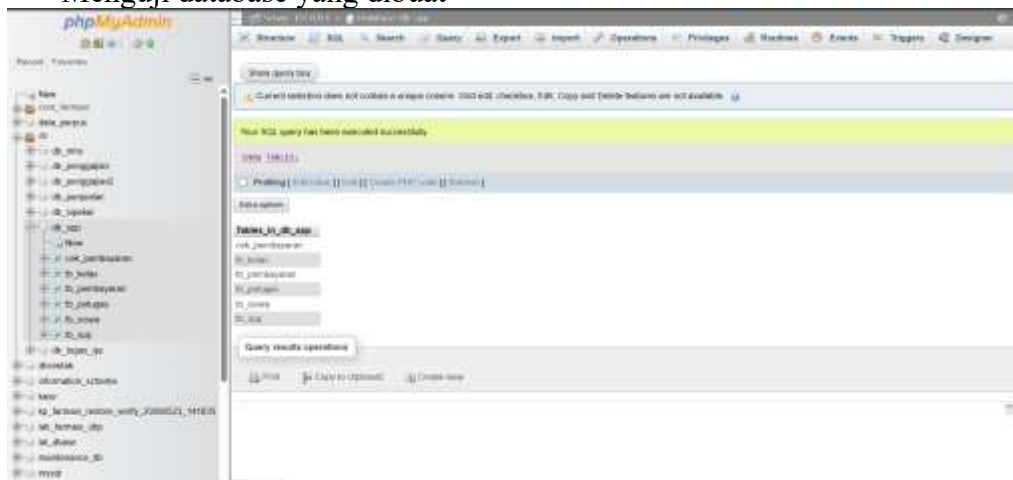
MENENTIKAN DEBUGGING

8. J.620100.025.02 Menentukan debugging

- Pengujian syntax PHP menggunakan perintah `php -l` pada file modul utama, seperti `kelas.php`, `siswa.php`, dan `pembayaran.php`. Tujuannya untuk memastikan tidak ada kesalahan penulisan kode PHP. `php -l modul\kelas.php`, `php -l modul\siswa.php`, `php -l modul\pembayaran.php`.



- Menguji database yang dibuat

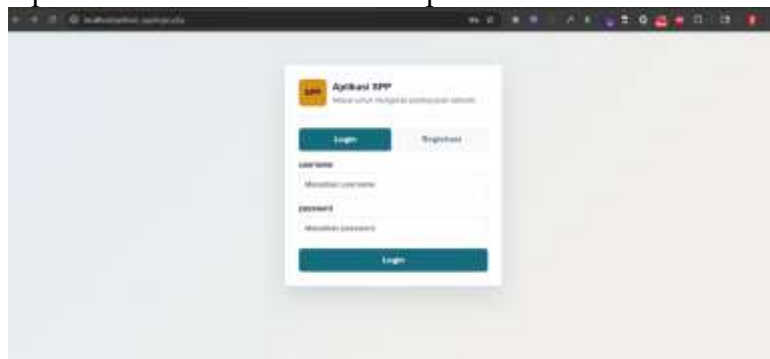


- membuka aplikasi melalui browser:

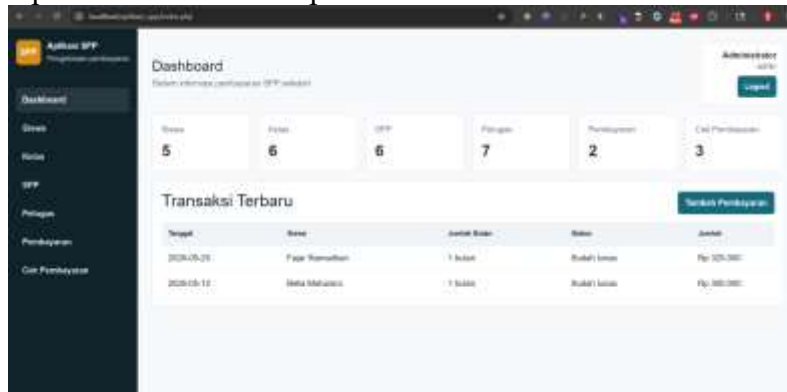
http://localhost/aplikasi_spp

Yang diuji adalah:

1. Apakah halaman bisa dibuka tanpa error.



2. Apakah data bisa ditampilkan.



3. Apakah data bisa ditambahkan. (Bisa)
4. Apakah data bisa dihapus. (Bisa)
5. Apakah transaksi pembayaran bisa dihitung statusnya. (Bisa)
6. Apakah sistem menampilkan pesan berhasil atau gagal. (Ya)

PENGUJIAN UNIT TESTING

9. J.620100.033.02 Melaksanakan pengujian unit program Tabel Uji Blackbox Aplikasi SPP

Pengujian blackbox dilakukan dari sisi pengguna untuk memastikan fitur utama aplikasi berjalan sesuai kebutuhan tanpa melihat struktur kode program.

No	Skenario Uji	Kondisi Awal	Langkah Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status
BB-01	Registrasi User	Belum login dan membuka halaman <code>login.php?mode=register</code> .	Isi nama_petugas, username baru, password, konfirmasi password sama, pilih level, klik Daftar.	Data user tersimpan ke <code>tb_petugas</code> dan muncul pesan Registrasi berhasil. Silakan login.	Berhasil
BB-02	Login User	User sudah terdaftar di <code>tb_petugas</code> .	Masukkan username dan password yang benar, lalu klik Login.	Sistem membuat session dan mengarahkan user ke dashboard sesuai role.	Berhasil
BB-03	Registrasi Password Tidak Sama	Belum login dan membuka halaman registrasi.	Isi password dan konfirmasi password dengan nilai berbeda, lalu klik Daftar.	Sistem menolak registrasi dan menampilkan pesan Konfirmasi password tidak sama.	Berhasil
BB-04	Registrasi Username Duplikat	Username sudah ada pada <code>tb_petugas</code> .	Isi form registrasi menggunakan username yang sama, lalu klik Daftar.	Sistem menolak registrasi dan menampilkan pesan Username sudah digunakan.	Berhasil
BB-05	Login Gagal	User membuka halaman login.	Masukkan username atau password yang salah, lalu klik Login.	Sistem tetap berada di halaman login dan menampilkan pesan Username atau password salah.	Berhasil
BB-06	Role Petugas Tidak Bisa Akses Menu Petugas	Login sebagai user level petugas.	Akses halaman <code>index.php?page=petugas</code> melalui URL.	Sistem menolak akses dan mengarahkan ke dashboard dengan pesan akses ditolak.	Berhasil
BB-07	Tambah Data	Login sebagai admin.	Buka menu Kelas/SPP/Siswa/Petugas/Pembayaran, isi form data baru, klik Simpan.	Data baru tersimpan di database dan tampil pada tabel halaman terkait.	Berhasil
BB-08	Update Data	Login sebagai admin dan data sudah tersedia.	Klik tombol Edit pada salah satu data, ubah isi form, lalu klik Update.	Data di database berubah sesuai input baru dan halaman menampilkan pesan berhasil diupdate.	Berhasil
BB-09	Delete Data	Login sebagai admin dan data tidak sedang dipakai tabel lain.	Klik tombol Hapus, lalu konfirmasi penghapusan.	Data terhapus dari database dan tidak tampil lagi pada tabel.	Berhasil
BB-10	Validasi Hapus Data Berelasi	Login sebagai admin. Data kelas masih dipakai oleh data siswa.	Buka menu Kelas lalu klik Hapus pada kelas yang masih digunakan siswa.	Sistem menolak penghapusan dan menampilkan pesan Kelas tidak bisa dihapus karena masih dipakai data siswa.	Berhasil

BB-11	Dashboard Role Siswa	Login menggunakan user dengan level siswa yang terhubung ke tb_siswa.	Buka dashboard setelah login sebagai siswa.	Dashboard hanya menampilkan Pembayaran Saya milik siswa tersebut dan tidak menampilkan tombol Tambah Pembayaran.	Berhasil
BB-12	Perhitungan Status Pembayaran	Login sebagai admin atau petugas. Data siswa dan SPP tersedia.	Buka menu Pembayaran, pilih siswa dan SPP, masukkan jumlah_bayar kurang dari nominal SPP, klik Simpan.	Sistem menyimpan pembayaran dengan status Belum lunas dan kembalian 0.	Berhasil
BB-13	Dashboard Admin Menampilkan Semua Transaksi	Login sebagai admin.	Buka halaman dashboard.	Dashboard menampilkan statistik semua data, tabel Transaksi Terbaru, dan tombol Tambah Pembayaran.	Berhasil
BB-14	Update Pembayaran	Login sebagai admin atau petugas dan data pembayaran tersedia.	Buka menu Pembayaran, klik Edit, ubah jumlah_bayar atau tanggal, lalu klik Update Pembayaran.	Data pembayaran berubah dan status/kembalian dihitung ulang oleh sistem.	Berhasil
BB-15	Tambah Cek Pembayaran	Login sebagai admin atau petugas dan data siswa tersedia.	Buka menu Cek Pembayaran, pilih siswa, isi status dan tanggal, lalu klik Simpan Status.	Data status pembayaran tersimpan ke tabel cek_pembayaran dan tampil pada daftar.	Berhasil
BB-16	Logout User	User sudah login ke aplikasi.	Klik tombol Logout pada bagian kanan atas.	Session user dihapus dan sistem mengarahkan kembali ke halaman login.	Berhasil
BB-17	Edit nama data siswa	Nama siswa huruf semua	Di edit dan diganti dengan angka	Angka ditolak karena bukan nama	Tidak berhasil

Uji Whitebox Aplikasi SPP

Pengujian whitebox dilakukan dengan melihat jalur logika internal kode, kondisi percabangan, fungsi, dan class yang dipakai aplikasi.

No	Skenario Whitebox	File	Kondisi/Cabang Kode	Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Status
WB-01	Login berhasil	login.php	if (\$_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') dan if (\$user)	Input username/password benar.	Cabang Suser bernilai true, session user dibuat, redirect ke index.php.	Berhasil
WB-02	Login gagal	login.php	if (\$user) else error	Input username/password salah.	Cabang Suser bernilai false, variabel \$error berisi Username atau password salah.	Berhasil
WB-03	Registrasi username duplikat	login.php	if (\$usernameDipakai > 0)	Input username yang sudah ada di tb_petugas.	Cabang username duplikat dijalankan dan sistem menampilkan Username sudah digunakan.	Berhasil
WB-04	Registrasi password tidak sama	login.php	if (\$passwordInput !== \$konfirmasi)	Password dan konfirmasi password berbeda.	Cabang validasi password dijalankan dan sistem menampilkan Konfirmasi password tidak sama.	Berhasil
WB-05	Routing halaman untuk user belum login	index.php	if (!current_user())	Session user kosong lalu akses index.php.	Cabang true dijalankan, user diarahkan ke login.php.	Berhasil
WB-06	Role tidak boleh akses halaman	index.php dan includes/functions.php	if (!page_allowed_for_level(\$page, current_level()))	Login sebagai petugas lalu akses page=petugas.	Cabang akses ditolak dijalankan dan redirect ke dashboard dengan pesan error.	Berhasil
WB-07	Dashboard siswa terhubung ke data siswa	modul/dashboard.php	if (\$level === 'siswa' && \$siswaLogin)	Login sebagai siswa dengan username sama dengan NISN/NIS atau nama_petugas sama dengan nama siswa.	Cabang dashboard siswa dijalankan, query pembayaran memakai WHERE p.nisn = NISN siswa.	Berhasil
WB-08	Dashboard siswa tidak terhubung ke data siswa	modul/dashboard.php	elseif (\$level === 'siswa')	Login siswa tetapi tidak ada pasangan data pada tb_siswa.	Cabang siswa tanpa data dijalankan dan alert akun belum terhubung ditampilkan.	Berhasil
WB-09	Pembayaran status Sudah lunas	includes/classes/Pembayaran.php	\$status = \$jumlah >= \$nominal ? 'Sudah lunas' : 'Belum lunas'	jumlah_bayar sama atau lebih besar dari nominal SPP.	Status diisi Sudah lunas dan kembalian dihitung dari jumlah_bayar - nominal.	Berhasil
WB-10	Pembayaran status Belum lunas	includes/classes/Pembayaran.php	\$status = \$jumlah >= \$nominal ? ...	jumlah_bayar lebih kecil dari nominal SPP.	Status diisi Belum lunas dan kembalian menjadi 0.	Berhasil
WB-11	Update pembayaran	modul/pembayaran.php dan includes/classes/Pembayaran.php	if (\$idEdit !== '') lalu \$pembayaranService->update()	Form pembayaran dikirim dengan id_edit terisi.	Cabang update dijalankan, bukan simpan baru. Data tb_pembayaran diperbarui berdasarkan id pembayaran.	Berhasil

WB-12	Tambah pembayaran	modul/pembayaran.php dan includes/classes/Pembayaran.php	if (\$idEdit !== "") false lalu \$pembayaranService->simpan()	Form pembayaran dikirim tanpa id_edit.	Cabang simpan dijalankan dan data baru masuk ke tb_pembayaran.	Berhasil
WB-13	Update cek pembayaran	modul/cek_pembayaran.php dan includes/classes/CekPembayaran.php	if (\$nisnLama !== "") lalu update()	Form cek pembayaran dikirim dengan nisn_lama dan tgl_sekarang_lama terisi.	Cabang update dijalankan berdasarkan nisn_lama dan tanggal lama.	Berhasil
WB-14	Tambah cek pembayaran	modul/cek_pembayaran.php dan includes/classes/CekPembayaran.php	if (\$nisnLama !== "") false lalu simpan()	Form cek pembayaran dikirim tanpa nisn_lama.	Cabang simpan dijalankan dan data baru masuk ke cek_pembayaran.	Berhasil
WB-15	Hapus kelas yang masih berelasi	modul/kelas.php	if (\$dipakai > 0)	id_kelas masih dipakai di tb_siswa.	Cabang true dijalankan, DELETE tidak dilakukan dan pesan error ditampilkan.	Berhasil
WB-16	Format rupiah	includes/functions.php	rupiah(\$angka)	Input angka 250000.	Output menjadi Rp 250.000.	Berhasil

Lampiran Github

